

1 Funciones Inyectivas

Una función f con dominio D_f , se dice **uno a uno** (1-1) o **inyectiva** si no hay dos elementos distintos en D_f que tengan la misma imagen. Es decir, si dados dos elementos x_1 y x_2 del dominio D_f tales que $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$. O equivalentemente, f es uno a uno si dados x_1 y x_2 del dominio D_f tales que $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$.

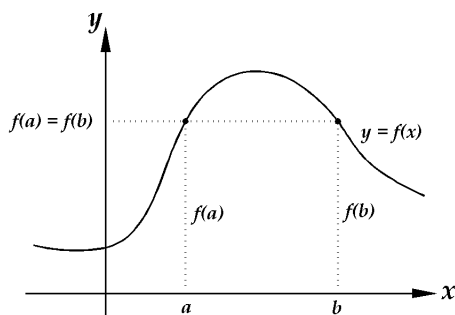
Ejemplo 1 La función $f(x) = x^2$ no es uno a uno, ya que hay al menos dos elementos -2 y 2 del dominio de f que tienen la misma imagen $f(-2) = f(2) = 4$.

A partir de la gráfica de una función se puede saber si la función es o no uno a uno.

1.1 Prueba de la Recta Horizontal

Una función f es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal (paralela al eje x) corta su gráfica en más de un punto.

En efecto, consideremos la gráfica de una función f :



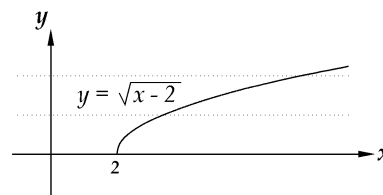
Si hay al menos una recta horizontal que intercepta a la gráfica de f en dos puntos distintos, entonces existen al menos dos elementos distintos a y b del dominio de f tales que $f(a) = f(b)$. Por lo tanto f no es uno a uno. Recíprocamente, si f no es uno a uno, es fácil ver que hay al menos una recta horizontal que intercepta a la gráfica de f en dos puntos distintos.

Ejemplo 2 Usando la prueba de la recta horizontal, determine si las siguientes funciones son uno a uno:

1. $f(x) = \sqrt{x-2}$.
2. $g(x) = |x| - 3$.
3. $h(x) = (x+1)^3$.

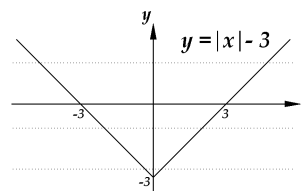
Solución

1. La gráfica de f se obtiene trasladando 2 unidades a la derecha la gráfica de $y = \sqrt{x}$:



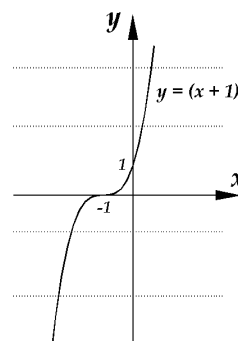
Como ninguna recta horizontal corta la gráfica de f en más de un punto, entonces f es uno a uno.

2. La gráfica de g se obtiene trasladando 3 unidades hacia abajo la gráfica de $y = |x|$:



Existe al menos una recta horizontal que corta la gráfica de g en dos puntos distintos. Luego g no es uno a uno.

3. La gráfica de h se obtiene trasladando 1 unidad a la izquierda la gráfica de $y = x^3$:



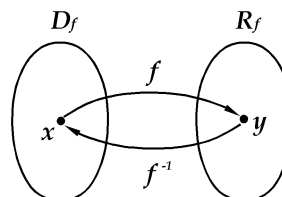
No existe alguna recta horizontal que corte la gráfica de h en más de un punto. Luego, h es uno a uno.

2 Inversa de una Función

Sea f una función uno a uno, con dominio D_f y rango R_f . La función g con dominio R_f y rango D_f , tal que

$$g(y) = x \iff f(x) = y, \forall y \in R_f,$$

se llama la **función inversa** de f y se denota por f^{-1} .



Entonces f^{-1} es la inversa de f si $\forall y \in R_f$,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

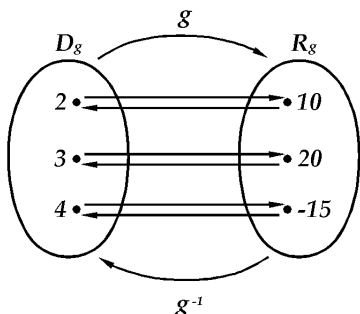
De acuerdo con la definición, si f envía a x en y entonces f^{-1} envía a y en x (lo devuelve al valor inicial).

Ejemplo 3 Sea g una función con $D_g = \{2, 3, 4\}$ y

$$g(2) = 10, g(3) = 20 \text{ y } g(4) = -15.$$

Entonces g es uno a uno y

$$g^{-1}(10) = 2, g^{-1}(20) = 3 \text{ y } g^{-1}(-15) = 4.$$



2.1 Propiedades de la Función Inversa

Sea f una función uno a uno con dominio D_f y rango R_f . La función inversa f^{-1} satisface las siguientes propiedades de cancelación:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in D_f \quad (\text{ó } (f^{-1} \circ f)(x) = x, \forall x \in D_f)$$

$$f(f^{-1}(y)) = y, \forall y \in R_f \quad (\text{ó } (f \circ f^{-1})(y) = y, \forall y \in R_f)$$

Además, si dos funciones g y h son tales que

$$g(h(x)) = x, \forall x \in D_h \quad (\text{ó } (g \circ h)(x) = x, \forall x \in D_h) \text{ y}$$

$$h(g(x)) = x, \forall x \in D_g, \quad (\text{ó } (h \circ g)(x) = x, \forall x \in D_g)$$

entonces, h es la inversa de g y g es la inversa de h (en otras palabras, g y h son inversas entre sí).

Ejemplo 4 Compruebe que las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$ y $g(x) = x^3 + 5$ son inversas entre sí.

Solución

El dominio tanto de f como de g es $\mathbb{R}$. Calculemos $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$:

$$\bullet (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3 + 5) = \sqrt[3]{(x^3 + 5) - 5} = \sqrt[3]{x^3} = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt[3]{x-5}) = (\sqrt[3]{x-5})^3 + 5 = (x-5) + 5 = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por la propiedad anterior de las funciones inversas, concluimos que las funciones f y g son inversas entre sí, esto es,

$$f^{-1}(x) = g(x) = x^3 + 5 \text{ y } g^{-1}(x) = f(x) = \sqrt[3]{x-5}.$$

2.2 ¿Cómo Hallar la Función Inversa de una Función Uno a Uno?

Si $y = f(x)$ es una función uno a uno, para hallar su inversa f^{-1} se procede así:

1. Se escribe $y = f(x)$.
2. Se despeja x en términos de y , si es posible (se obtiene $x = f^{-1}(y)$).
3. Se intercambian x y y en la ecuación anterior para obtener $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo 5 Calcule la inversa de las siguientes funciones uno a uno.

$$1. f(x) = \frac{x^7}{3} + 1.$$

$$2. g(x) = \frac{1+3x}{5-2x}.$$

Solución

1. Escribimos $y = f(x)$ y despejamos x :

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{x^7}{3} + 1$$

$$y = \frac{x^7 + 3}{3}$$

$$3y = x^7 + 3$$

$$3y - 3 = x^7$$

$$x = \sqrt[7]{3y-3}.$$

Intercambiamos x y y y la ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$:

$$y = \sqrt[7]{3x-3}$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[7]{3x-3}.$$

2. Escribimos $y = g(x)$ y despejamos x :

$$y = \frac{1+3x}{5-2x}$$

$$5y - 2xy = 1 + 3x$$

$$5y - 1 = 3x + 2xy$$

$$5y - 1 = (3 + 2y)x$$

$$x = \frac{5y-1}{3+2y}.$$

Intercambiamos x y y y la ecuación resultante es $y = g^{-1}(x)$:

$$y = \frac{5x-1}{3+2x}$$

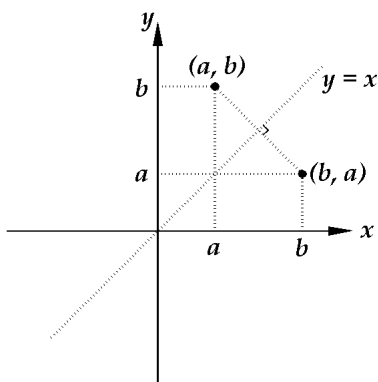
$$g^{-1}(x) = \frac{5x-1}{3+2x}.$$

2.3 Gráfica de la Función Inversa

Consideremos una función f uno a uno. Si un punto (a, b) pertenece a la gráfica de f entonces $f(a) = b$ y, por definición de función inversa, $f^{-1}(b) = a$. Es decir, el punto (b, a) pertenece a la gráfica de f^{-1} .

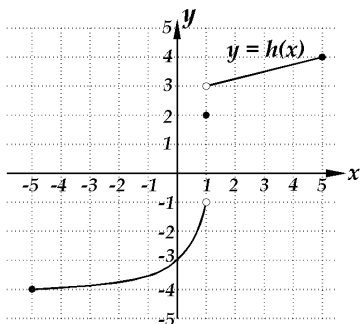
$$\begin{aligned}(a, b) \in \text{gráfica de } f &\iff b = f(a) \\ &\iff f^{-1}(b) = a \\ &\iff (b, a) \in \text{gráfica de } f^{-1}\end{aligned}$$

Además, los puntos (a, b) y (b, a) son simétricos respecto a la recta $y = x$. Esto es, el punto (b, a) se obtiene al reflejar el punto (a, b) con respecto a la recta $y = x$.



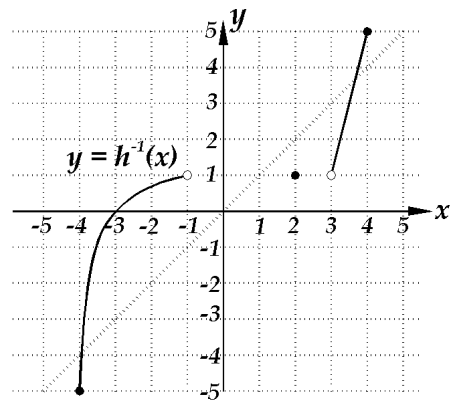
Luego, la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ se obtiene al reflejar la gráfica de $y = f(x)$ con respecto a la recta $y = x$.

Ejemplo 6 Si la siguiente es la gráfica de una función h , uno a uno. Trace la gráfica de h^{-1} .



Solución

Trazamos la recta $y = x$ y reflejamos la gráfica de h con respecto a esta recta. La gráfica que se obtiene es la gráfica de h^{-1} .



Ejemplo 7 Sea f la función definida por $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

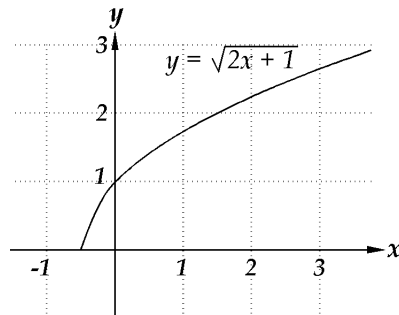
1. Usando la prueba de la recta horizontal, determine si f es o no una función uno a uno.
2. En caso afirmativo, halle la función f^{-1} , su dominio y rango.
3. En el mismo plano cartesiano trace las gráficas de f y su inversa.

Solución

1. Sea $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x+1 \geq 0\} = \left[-\frac{1}{2}, \infty\right).$$

A partir de la gráfica de $y = \sqrt{x}$ y usando transformaciones de funciones obtenemos la gráfica de f :



De la gráfica de f observemos que $R_f = [0, \infty)$ y además, por prueba de la recta horizontal, concluimos que f es una función uno a uno. Luego, f tiene una función inversa f^{-1} .

2. Hallemos la función f^{-1} :

Sea $y = f(x) = \sqrt{2x+1}$. Despejemos x en términos de y :

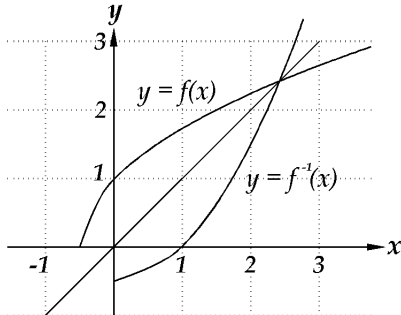
$$\begin{aligned}y = \sqrt{2x+1} &\iff y^2 = 2x+1, y \geq 0 \\ &\iff \frac{y^2-1}{2} = x, y \geq 0 \\ &\iff x = \frac{y^2-1}{2} = f^{-1}(y), y \geq 0.\end{aligned}$$

Intercambiando x y y en la ecuación anterior obtenemos:

$$y = f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2}, \quad x \geq 0.$$

Además $D_{f^{-1}} = R_f = [0, \infty)$ y $R_{f^{-1}} = D_f = [-\frac{1}{2}, \infty)$.

3. Recordemos que la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ se obtiene reflejando la gráfica de $y = f(x)$ respecto a la recta $y = x$.



Ejemplo 8 Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x \leq -1, \\ (x + 1)^2 + 2 & \text{si } x > -1. \end{cases}$$

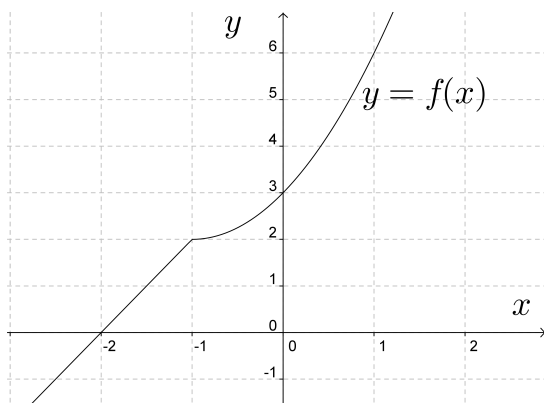
1. Trace la gráfica de f y, a partir de la misma, concluya que f es invertible.
2. Grafique en el mismo sistema cartesiano las funciones $y = f(x)$ y $y = f^{-1}(x)$.
3. Exprese $f^{-1}(x)$ como una función definida por tramos.

Solución

1. Si $x \leq -1$, entonces $y = 2x + 4$, la cual corresponde a una línea recta. La gráfica de este tramo la podemos construir dándole dos valores a x .

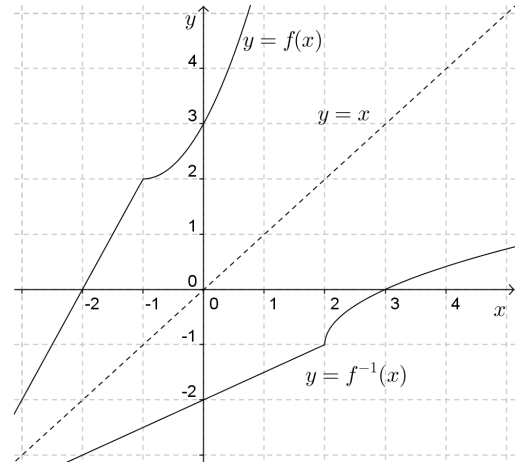
x	-2	-1
y	0	2

Si $x > -1$, $y = (x + 1)^2 + 2$. Esta última corresponde a dos traslaciones de la parábola $y = x^2$. La primera una unidad a la izquierda, y la segunda dos unidades hacia arriba.



Mediante la prueba de la recta horizontal, vemos que f es inyectiva y por lo tanto invertible (véase la figura anterior).

2. La gráfica de $y = f^{-1}(x)$ la construimos reflejando la gráfica de $y = f(x)$, con respecto a la recta $y = x$ (véase la siguiente figura).



3. Para $x \leq -1$, $y = 2x + 4$ y $y \leq 2$. Despejamos x en términos de y :

$$\begin{aligned} y &= 2x + 4, & y &\leq 2 \\ y - 4 &= 2x, & y &\leq 2 \\ x &= \frac{y - 4}{2}, & y &\leq 2. \end{aligned}$$

Intercambiamos x y y , obteniéndose así $y = f^{-1}(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{x - 4}{2}, & x &\leq 2 \\ f^{-1}(x) &= \frac{x - 4}{2}, & x &\leq 2. \end{aligned}$$

Para $x > -1$, $y = (x + 1)^2 + 2$ y $y > 2$. Despejamos x en términos de y :

$$\begin{aligned} y &= (x + 1)^2 + 2, & y &> 2 \\ y - 2 &= (x + 1)^2, & y &> 2 \\ \sqrt{y - 2} &= x + 1, & y &> 2 \\ x &= \sqrt{y - 2} - 1, & y &> 2. \end{aligned}$$

Tomamos la raíz positiva ya que $x > -1$, y así $x + 1 > 0$. A continuación intercambiamos x y y , obteniéndose de esta manera $y = f^{-1}(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x - 2} - 1, & x &> 2 \\ f^{-1}(x) &= \sqrt{x - 2} - 1, & x &> 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función f^{-1} está dada por

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x - 4}{2} & \text{si } x \leq 2, \\ \sqrt{x - 2} - 1 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$